Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Jagla, Longard, Rojahn, Wagner

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2026/27 Übungsblatt 1

Hausaufgaben (paarweise Abgabe bis 27.10.2026, 12:00 Uhr in Moodle)

Prüfungszulassungsvoraussetzung: Es genügen insgesamt 50% der Punkte aus den Hausaufgaben, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Wenn am Ende wenige Punkte fehlen, können diese ggf. durch Bearbeitung von Zusatzaufgaben ausgeglichen werden.
Abgabe paarweise. Nur eine*r der Beteiligten soll die Lösung auf Moodle hochladen, aber beide Namen müssen auf dem abgegebenen PDF stehen. Man erhält nur dann eine Bewertung, wenn man sich **in Moodle in eine der Übungsgruppen eingeschrieben** hat.
Die Lösungen müssen **handschriftlich** angefertigt werden, also z.B. auf Papier und dann eingescannt, oder am Tablet.

Allgemeine Konvention für Aufgabenstellungen: Antworten sind stets zu begründen. Es genügt also *nicht*, die Frage: „Gilt die folgende Aussage?“ zutreffend mit Ja bzw. Nein zu beantworten. „Untersuchen Sie, ob...“ heißt: Sie müssen selbst herausfinden, ob die betreffende Aussage gilt oder nicht, mit Nachweis.

Voraussetzungen für dieses Übungsblatt: Seien P, Q, R Aussageformen.

Hausaufgabe 1.1: *Wahrheitstabellen*

a) (3 P.) Beweisen Sie die de Morganschen Regeln, also Lemma 0.3 f).

b) (3 P.) Zeigen Sie, dass in der Wahrheitstabelle von $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ alle 8 Einträge W sind. **Hinweis:** Es ist zur Lösung der Aufgabe nicht nötig, die Wahrheitstabelle aufzustellen; Sie könnten sich stattdessen überlegen, welche Wahrheitswerte $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$ bzw. $P \Rightarrow R$ für ein F haben müssten.

Bitte wenden

Hausaufgabe 1.2: *Bedeutungsgleiche Aussagen finden*
Das exklusive Oder $P \dot{\vee} Q$ („Entweder P oder Q“; bitte beachten Sie den Punkt auf dem $\vee$) hat die Wahrheitstabelle

P	Q	$P \dot{\vee} Q$
F	F	F
F	W	W
W	F	W
W	W	F

(3 P.) Geben Sie für $P \vee Q$, $P \dot{\vee} Q$ sowie $P \Rightarrow Q$ jeweils bedeutungsgleiche Aussagen an, in denen nur P, Q, $\wedge$, $\neg$ und Klammern auftreten (mit Nachweis).

Hausaufgabe 1.3: *Logik-Gatter konstruieren*
(4 P.) Konstruieren Sie einen neuen logischen Operator $*$ (d.h. für Aussageformen P, Q ist auch $P * Q$ eine Aussageform) mit folgender Eigenschaft: Für $P \wedge Q$ sowie $\neg P$ gibt es jeweils bedeutungsgleiche Aussagformen, in denen nur P, Q, $*$ und Klammern auftreten. Geben Sie die Wahrheitstabelle Ihres Operators $*$ an und zeigen Sie, wie sich $\neg P$ sowie $P \wedge Q$ mit $*$ darstellen lassen.
Hinweise: Es gibt mehr als eine korrekte Antwort. Man kann eine Aussageform auch mit sich selbst verknüpfen, etwa $P * P$.
Anmerkung: Realisiert man $*$ als elektronisches Bauteil, so kann man daraus beliebige logische Schaltungen aufbauen.

Erreichbare Punktzahl: 13